CAPITOLUL 1

CONCEPTUL CELULAR DE ORGANIZARE A SISTEMELOR DE COMUNICAȚII MOBILE

Prin comunicație se înțelege un serviciu telefonic (comunicații vocale), transmisii de imagini statice sau în mişcare, transmisii fax, transmisii de date, poştă electronică sau transmisii multimedia (transmisii simultane de voce, imagini şi de date, asociate sau complementare informațional). Un sistem de comunicații prin radio se numeşte:

- *fix*, dacă antena utilizatorului nu-şi modifică poziția;
- *portabil*, dacă antena utilizatorului se deplasează între două servicii de comunicație, dar rămâne fixă în timpul comunicației;
- *mobil*, dacă antena utilizatorului este în mişcare în timpul efectuării comunicației.

Utilizatorii mobili pot comunica între ei fie direct, fie prin stații intermediare (repetoare pasive, stații de bază, stații de comutare). Dacă toate acestea sunt instalate pe sol sistemul se numeşte *sistem mobil terestru*. Dacă cel puțin una se află pe satelit sistemul se numeşte *sistem mobil prin satelit*. În funcție de localizarea utilizatorilor sistemele de radiocomunicații mobile se clasifică în *terestre*, *maritime*, *aeronautice* şi *spațiale*. Sistemele de radiocomunicații mobile asigură utilizatorilor posibilitatea de a se deplasa liber în zona de acoperire în timp ce comunică între ei.

1.1 - Elemente fundamentale ale conceptului celular

Scopul dezvoltării conceptului celular de organizare a unui sistem de comunicații este acela de a avea posibilitatea creşterii, teoretic, nelimitate a capacității sistemului folosind o bandă de frecvență dată. Deşi principiul

organizării celulare este întâlnit în literatura de specialitate a sistemelor de comunicații încă din anii ‘50 ai secolului trecut, prima expunere şi analiză completă a acestuia au fost realizate în 1979 de către cercetătorii de la Bell Laboratories. Pe parcurs acest concept a fost rafinat şi completat cu noi idei, însă expunerea inițială este fundamentală şi îşi păstrează valabilitatea şi astăzi, motiv pentru care o reluăm succint în continuare.

La baza conceptului celular de organizare a unui sistem de comunicații stau două principii: *reutilizarea frecvenței* şi *divizarea celulelor*. Primul asigură capacitatea de comunicație impusă folosind o bandă limitată de frecvență, iar al doilea permite creşterea acestei capacități în funcție de creşterea traficului oferit, fără creşterea benzii de frecvențe alocate sistemului.

Reutilizarea frecvenței

Reutilizarea frevenței constă în utilizarea simultană a unui canal radio de comunicație în zone geografice distincte suficient de îndepărtate pentru ca interferența izocanal să fie neglijabilă. Reutilizarea spațială a frecvenței nu este un concept nou, el fiind utilizat deja în radiodifuziune, televiziune şi alte servicii. Nouă este aplicația acestui concept pe arii geografice mici, de dimensiunea unei aglomerații urbane şi, mai ales, *funcționarea coordonată* a tuturor emițătoarelor din sistem.

În celelalte aplicații reutilizarea frecvenței apărea în mod natural prin puterea limitată de alimentare a unei antene de emisie şi pierderile inerente de propagare, ambele conducând la o limitare a distanței până la care semnalul util îşi păstrează nivelul peste un prag utilizabil tehnic. În sistemele mobile, dimpotrivă, se impune distanța maximă până la care unda electromagnetică emisă trebuie să se păstreze peste valoarea de prag, distanță mult mai mică decât cea posibil a fi atinsă cu puterile de emisie disponibile, şi alegerea unei valori a puterii de emisie care să asigure, pe de o parte, acoperirea cu semnal a întregii zone propuse şi, pe de altă parte, să nu producă perturbații şi interferențe nedorite în zonele alăturate. În acest fel, în loc să se acopere o zonă foarte mare, cu semnal produs de un singur emițător de putere mare şi cu antena înălțată cât mai sus posibil, operatorul de comunicații distribuie emițătoare de putere mică pe acea zonă, fiecare acoperind cu semnal o zonă mai mică denumită *celulă*. Celula este, deci, acea zonă în care un emițător de putere mică serveşte mobilele aflate

temporar pe aria ei. Locul în care se află emițătorul se numește *sediul celulei.* O posibilă distribuție a celulelor este cea prezentată în figura 1.1.

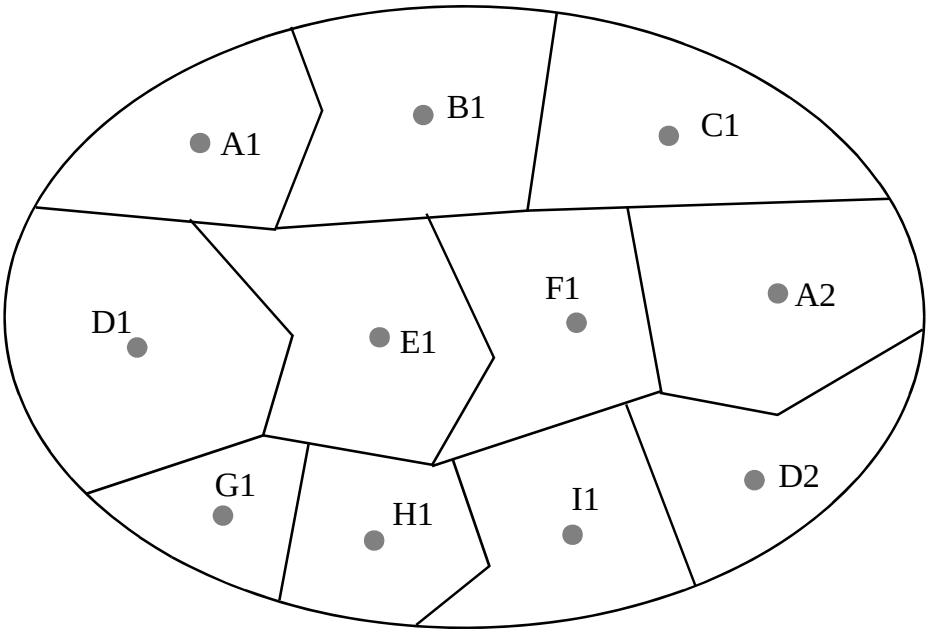


Figura nr. 1.1 - *Exemplu de structură celulară*

În principiu, distribuția emițătoarelor nu trebuie să fie regulată, iar celulele nu trebuie să aibă o formă anume. Celulele notate cu litere diferite utilizează seturi diferite de canale pentru evitarea interferențelor izocanal. Deci, o celulă are şi semnificația suplimentară că este zona în care este utilizat pentru comunicație un set dat de canale. Celule suficient de îndepărtate (precum, de exemplu, A_1, A_2 şi respectiv, D_1, D_2) pot utiliza simultan acelaşi set de canale.

Prin reutilizarea spațială a frecvențelor un sistem celular de comunicații mobile poate susține simultan un număr de comunicații mult mai mare decât numărul total de canale alocate. Factorul de multiplicare este o funcție de mai mulți parametri ai sistemului, dar, în principal, de numărul total de celule.